

Dirichlet 形式と Revuz 対応

大井拓夢

東京理科大学

YSS2026 特別講演

目次

① イントロダクション

② Dirichlet 形式

- 定義と例
- いくつかの性質

③ Revuz 対応

- Revuz 対応と時間変更
- 例と性質

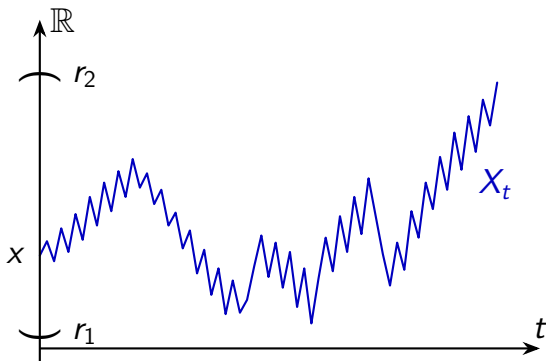
④ Revuz 対応の位相的性質

1次元拡散過程 (Feller, 伊藤-McKean)

$-\infty \leq r_1 < r_2 \leq \infty$ に対し, $E := (r_1, r_2)$ とおく.

X を E 上の**拡散過程**(パスが連続な強Markov過程)とする.

E の点を出発した X は直ちに左右両方向に移動可能と仮定(正則点).



1次元拡散過程 (Feller, 伊藤-McKean)

$X : E := (r_1, r_2)$ 上の**拡散過程**で, E の各点は正則.

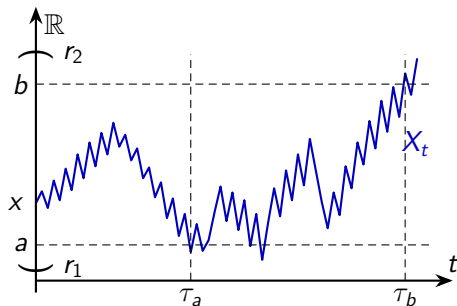
∃ 単調増加連続 $s : E \rightarrow \mathbb{R}$ s.t.,

$\forall a, b \in E, \forall x \in [a, b]$ に対し

$$\mathbb{P}_x(\tau_a < \tau_b) = \frac{s(b) - s(x)}{s(b) - s(a)}.$$

$\forall a, b \in E, \forall x, y \in (a, b)$ に対し

$$m((x, y]) := \frac{de_{ab}}{ds}(x) - \frac{de_{ab}}{ds}(y).$$



ここで $\tau_a := \inf\{t \geq 0 : X_t = a\}$, $e_{ab} := \mathbb{E}[\tau_a \wedge \tau_b]$, $\frac{df}{ds}(x) := \lim_{z \searrow x} \frac{f(z) - f(x)}{s(z) - s(x)}$.

$\sigma_1 := \int_{r_1}^{r_1'} \int_y^{r_1'} dm(x) ds(y)$, $\mu_1 := \int_{r_1}^{r_1'} \int_y^{r_1'} ds(x) dm(y)$ と置く.

σ_1/μ_1 が有限/無限で X の境界での性質が4つに分類.

境界の問題

1959 年の確率論シンポジウムアブストラクトより抜粋

ある process の内部での動き (任意の compact set を出るまでの様子と出る方法) を与えて、内部でそれと同じ動きをする process を全て求めること、このことを目標にして実際には

1. 境界の構成
 2. 境界点の分類
 3. 可能な境界条件を全て求めること
 4. 境界条件に対応して process を作ること
- という方法を一般化していくこと。

福島は $\mathbb{R}^n$ の $\forall$ 有界開集合上に反射壁 Brown 運動を構成 (1967) し、一般化として **正則Dirichlet形式から対称Markov過程を構成** (1971)した。

Beurling&Deny(1959) による Dirichlet 形式のポテンシャル論を確率論的に解釈可能になった。

Dirichlet 形式の応用例

様々な空間の上に Dirichlet 形式が構成され, それを用いた Markov 過程の解析がされている.

応用や関連する話題の例 (人物は日本人を中心に一部のみ)

境界値問題, 時間変更 (福島, LeJan, Silverstein, Z.-Q.Chen, 松浦, ...)

フラクタル上の拡散過程 (楠岡, 木上, Barlow, 熊谷, 日野, 梶野, ...)

非線形ポテンシャル論 (梶野, 清水, 笹谷, Murugan, Schmidt, ...)

無限次元空間, 粒子系 (Albeverio, Høegh-Krohn, 長田, 種村, 江崎, ...)

熱核評価 (Sturm, Barlow, Z.-Q.Chen, 熊谷, P.Kim, J.Wang, ...)

測度距離空間上の拡散過程 (桑江, 塩谷, Sturm, 鈴木, ...)

Schrödinger 作用素 (竹田, 上村, 金, 土田, 塩沢, 和田, Stollmann, ...)

確率過程の交差, 衝突 (森, 野田,)

非対称 Dirichlet 形式 (大島, Z.-M.Ma, Röckner, 上村, Stannat, ...)

Schramm–Loewner 発展 (Z.-Q.Chen, 福島, 村山, ...)

目次

- ① イントロダクション
- ② Dirichlet 形式
 - 定義と例
 - いくつかの性質
- ③ Revuz 対応
 - Revuz 対応と時間変更
 - 例と性質
- ④ Revuz 対応の位相的性質

目次

① イン트로ダクション

② Dirichlet 形式

- 定義と例
- いくつかの性質

③ Revuz 対応

- Revuz 対応と時間変更
- 例と性質

④ Revuz 対応の位相的性質

Dirichlet 形式

E を局所コンパクト可分距離空間,
 m を E 上の Radon 測度で, $\text{supp}(m) = E$ となるもの,
 $E_\partial := E \cup \{\partial\}$ を E の 1 点コンパクト化 とする.
 ∂ を墓場点と呼ぶ.

$(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ を $L^2(E; m)$ 上の **対称双線型形式** とする. すなわち,
 $\mathcal{F} \subset L^2(E; m)$ は稠密な線型部分空間で,
 $\mathcal{E} : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ は $f, g, h \in \mathcal{F}$ と $a, b \in \mathbb{R}$ に対して
線型性: $\mathcal{E}(af + bg, h) = a\mathcal{E}(f, h) + b\mathcal{E}(g, h)$,
非負性: $\mathcal{E}(f, f) \geq 0$,
対称性: $\mathcal{E}(f, g) = \mathcal{E}(g, f)$ を満たす.

Dirichlet 形式

E : 局所 cpt 可分距離空間, $m : \text{supp}(m) = E$ なる Radon 測度,

$a, b \in \mathbb{R}$ に対し $a \wedge b := \min\{a, b\}$, $a \vee b := \max\{a, b\}$,

$\alpha \geq 0$ に対し $\mathcal{E}_\alpha(f, g) := \mathcal{E}(f, g) + \alpha \langle f, g \rangle_m$ と定める.

$L^2(E; m)$ 上の対称双線型形式 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ が**対称閉形式**とは

閉性 : $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_1)$ は実 Hilbert 空間 を満たすこと.

$\forall \alpha > 0$, $(1 \wedge \alpha) \mathcal{E}_1(f, f) \leq \mathcal{E}_\alpha(f, f) \leq (1 \vee \alpha) \mathcal{E}_1(f, f)$ より,

閉性 $\iff \forall \alpha > 0$ に対し $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_\alpha)$ は実 Hilbert 空間

Dirichlet 形式

E : 局所 cpt 可分距離空間, $m : \text{supp}(m) = E$ なる Radon 測度,
 $(\mathcal{E}, \mathcal{F}) : L^2(E; m)$ 上の対称閉形式; $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_\alpha := \mathcal{E} + \alpha \langle \cdot, \cdot \rangle_m)$ は実 Hilbert.

Riesz の表現定理より, 各 $\alpha > 0$ と $f \in L^2(E; m)$ に対し,
 $\exists! G_\alpha f \in \mathcal{F}$ s.t., $\mathcal{E}_\alpha(G_\alpha f, g) = \langle f, g \rangle_m$ for $\forall g \in \mathcal{F}$.

更に $\{G_\alpha\}_{\alpha>0}$ は $L^2(E; m)$ 上の強連続レゾルベント.

$L^2(E; m)$ 上の対称な強連続縮小半群 $\{T_t\}_{t>0}$ が存在し,
 $G_\alpha f = \int_0^\infty e^{-\alpha t} T_t f dt$ for $f \in L^2(E; m)$ と
 $\mathcal{E}(f, g) = \lim_{t \searrow 0} \frac{1}{t} \langle f - T_t f, g \rangle_m$ for $f, g \in \mathcal{F}$ が成立.

逆に, 対称な強連続縮小半群から対称閉形式を構成できる. また,
これらは $T_t = e^{t\mathcal{L}}$ となる正自己共役作用素 $\mathcal{L}$ に 1 対 1 に対応.

Dirichlet 形式

E : 局所 cpt 可分距離空間, $m : \text{supp}(m) = E$ なる Radon 測度,

$L^2(E; m)$ 上の対称閉形式 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ が **Dirichlet 形式** とは

Markov 性 : $\forall f \in \mathcal{F}$ に対し, $0 \wedge f \vee 1 \in \mathcal{F}$ であり
 $\mathcal{E}(0 \wedge f \vee 1, 0 \wedge f \vee 1) \leq \mathcal{E}(f, f)$ を満たすこと.

対称閉形式 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ に対応する $L^2(E; m)$ 上の半群 $\{T_t\}_{t>0}$,
に対して **Markov 性** は以下と同値;

$\forall t > 0, \forall f \in L^2(E; m)$ with $0 \leq f \leq 1 \implies 0 \leq T_t f \leq 1$.

$L^2(E; m)$ 上の Dirichlet 形式 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ が **正則** とは $\mathcal{F} \cap C_c(E)$
が $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_1)$ で稠密 かつ $(C_c(E), \|\cdot\|_\infty)$ で稠密 なこと.

Hunt 過程

E : 局所 cpt 可分距離空間, $\mathcal{B}(E)$: Borel 可測集合全体,

$X = (\Omega, \mathcal{M}, \{\mathcal{M}_t\}_{t \geq 0}, \{X_t\}_{t \geq 0}, \{\mathbb{P}_x\}_{x \in E_\partial})$ が E 上の **Markov 過程** とは
 $\forall x \in E_\partial, \{X_t\}$ は $(\Omega, \mathcal{M}, \mathbb{P}_x)$ から $(E_\partial, \mathcal{B}(E_\partial))$ の $\{\mathcal{M}_t\}$ -適合確率過程で,
 $\forall t \geq 0, \forall B \in \mathcal{B}(E_\partial), \mathbb{P}_x(X_t \in B)$ は $\mathcal{B}(E_\partial)$ -可測, $\forall x \in E_\partial, \mathbb{P}_x(X_0 = x) = 1$,
 $\forall t \geq 0, \mathbb{P}_\partial(X_t = \partial) = 1, \forall t \geq \zeta := \inf\{t \geq 0 : X_t = \partial\}, X_t \equiv \partial$ を満たし,
 $\forall x \in E_\partial, \forall t, s \geq 0, \forall B \in \mathcal{B}(E_\partial)$ に対し
 $\mathbb{P}_x(X_{t+s} \in B | \mathcal{M}_t) = \mathbb{P}_{X_t}(X_s \in B), \mathbb{P}_x$ -a.s. を満たすこと.

X が **強 Markov 過程** とは, Markov 過程であって, 更に
 $\forall x \in E_\partial, \forall s \geq 0, \forall B \in \mathcal{B}(E_\partial), \forall$ 停止時刻 σ に対し
 $\mathbb{P}_x(X_{\sigma+s} \in B | \mathcal{M}_t) = \mathbb{P}_{X_\sigma}(X_s \in B), \mathbb{P}_x$ -a.s. を満たすこと.

Hunt 過程

E : 局所 cpt 可分距離空間, $\mathcal{B}(E)$: Borel 可測集合全体,

強 Markov 過程 X が **Hunt 過程** とは, X が $[0, \infty)$ 上右連続, $(0, \infty)$ 上 E_∂ に左極限を持ち, 単調増加停止時刻列 $\forall \{\sigma_n\}$, $\sigma := \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$, E_∂ 上の確率測度 $\forall \mu$ に対し,

$$\mathbb{P}_\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_{\sigma_n} = X_\sigma, \sigma < \infty\right) = \mathbb{P}_\mu(\sigma < \infty) \text{ を満たすこと.}$$

$P_t f := \mathbb{E}_x[f(X_t)]$ と定める.

定理 (福島 1971) —

$L^2(E; m)$ 上の正則 Dirichlet 形式 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ に対し E 上の Hunt 過程 X が存在し $\langle P_t f, g \rangle_m = \langle f, P_t g \rangle_m$ for $\forall f, g \geq 0$, $T_t f = P_t f$ for $\forall f \in L^2(E; m), \forall t > 0$ が成立.

例

$E = \mathbb{R}^d$, $dm = dx$: Lebesgue 測度に対し

$$\mathcal{E}(f, g) := \int_E \nabla f \cdot \nabla g \, dx := \sum_{i=1}^d \int_E \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} \, dx,$$

$$\mathcal{F} := \{f \in L^2(\mathbb{R}^d; dx) : \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\mathbb{R}^d; dx) \text{ for } 1 \leq i \leq d\}$$

と定めると $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ は $L^2(\mathbb{R}^d; dx)$ 上の正則 Dirichlet 形式で、対応する Hunt 過程は Brown 運動.

(適切な条件下で) 領域 E に対し, $\mathcal{E}$ はそのまま, $\mathcal{F}$ を変えることで吸収壁や反射壁 Brown 運動を構成できる.

例

$E := (r_1, r_2)$, $m : \text{supp}(m) = E$ なる E 上のラドン測度,
単調増加連続関数 $s : E \rightarrow \mathbb{R}$ に対し

$$\mathcal{E}(f, g) := \int_E \frac{df}{ds} \frac{dg}{ds} ds, \quad \mathcal{F} := \left\{ f \in L^2(E; m) : \begin{array}{l} ds \text{ に絶対連続,} \\ \mathcal{E}(f, f) < \infty \end{array} \right\}$$

$$(s1) \quad -\infty < s(r_1), \quad (m1) \quad m((r_1, \exists r'_1)) < \infty$$

$$(s2) \quad s(r_2) < \infty, \quad (m2) \quad m((\exists r'_2, r_2)) < \infty \quad \text{と置く.}$$

$E^* := E \cup \{r_i \text{ with } (si) \& (mi)\}$, $m(E^* \setminus E) := 0$ と定めると $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ は $L^2(E^*; m)$ 上の正則 Dirichlet 形式で, 対応する Hunt 過程は E^* 上の 1 次元拡散過程.

注) 1 次元対称拡散過程はこれだけではない.

例

$E = \mathbb{R}^d$, $dm = dx$, 非負定値 $n \times n$ 対称行列 S ,
 $\int \frac{|x|^2 dx}{|x|^{2+1}} < \infty$, $J(A) = J(-A)$ を満たす $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 上の Radon 測度 J ,
 $\psi(x) := \frac{1}{2} Sx \cdot x + \int_{\mathbb{R}^d \setminus \{0\}} (1 - \cos(x \cdot y)) J(dy)$ に対し
 $\mathcal{E}(f, g) := \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(x) \widehat{g}(x) \psi(x) dx$, ($\widehat{f}$ は f の Fourier 変換)
 $\mathcal{F} := \{f \in L^2(\mathbb{R}^d; dx) : \mathcal{E}(f, f) < \infty\}$

は正則 Dirichlet 形式で, 対称 Lévy 過程に対応.

$S=0$, $dJ := C_{d,\alpha} |y|^{-d-\alpha} dy$ for $0 < \alpha \leq 2$ なら $\psi(x) = |x|^\alpha$,
 $\mathcal{E}(f, g) = C_{d,\alpha} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{(f(x) - f(y))(g(x) - g(y))}{|x - y|^{d+\alpha}} dx dy$

で, このとき対称 α -安定過程に対応.

ここまでのまとめ

E : 局所コンパクト可分距離空間,
 m : $\text{supp}(m) = E$ を満たす Radon 測度に対し,
稠密線形部分空間 $\mathcal{F} \subset L^2(E; m)$ と
非負対称双線型形式 $\mathcal{E} : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ が閉性と Markov
性を満たすとき,
 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ を $L^2(E; m)$ 上の Dirichlet 形式という.

更に正則性を満たすとき, 対称 Hunt 過程 (準左連続性を
満たす右連続左極限を持つ強 Markov 過程) が存在する.

これ以降は $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ を $L^2(E; m)$ 上の正則 Dirichlet 形式, X
を対応する対称 Hunt 過程とする.

目次

① イントロダクション

② Dirichlet 形式

- 定義と例
- いくつかの性質

③ Revuz 対応

- Revuz 対応と時間変更
- 例と性質

④ Revuz 対応の位相的性質

再帰性, 過渡性

拡張 Dirichlet 空間 $\mathcal{F}_e$ を次で定める;

$\mathcal{F}_e := \{ \text{可測関数 } f : \exists \mathcal{E}\text{-Cauchy 列 } \{f_n\} \subset \mathcal{F} \text{ s.t.}, f_n \rightarrow f \}.$

更に $\mathcal{E}(f, f) := \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{E}(f_n, f_n)$ と定める (well-defined).

このとき, $1 \in \mathcal{F}_e$ かつ $\mathcal{E}(1, 1) = 0 \iff X$ は再帰的,
 $(\mathcal{F}_e, \mathcal{E})$ は Hilbert 空間 $\iff X$ は過渡的.

また, $\mathcal{F}_e = \mathcal{F} \cap L^2(E; m).$

再帰性, 過渡性

例: $E = (r_1, r_2)$, $\mathcal{E}(f, g) = \int \frac{df}{ds} \frac{dg}{ds} ds$, $\mathcal{F} := \mathcal{F}^{(s)} \cap L^2(E; m)$,
 $\mathcal{F}^{(s)} := \{f : f \text{ は } ds \text{ に絶対連続で } \mathcal{E}(f, f) < \infty\}$.

$$(s1) \quad -\infty < s(r_1) \text{ \& \¬ (m1) } m((r_1, \exists r'_1)) = \infty$$

$$\text{または } (s2) \quad s(r_2) < \infty \text{ \& \¬ (m2) } m((\exists r'_2, r_2)) = \infty$$

$\iff X$ は過渡的.

$\mathcal{F}_0^{(s)} := \{f \in \mathcal{F}^{(s)} : f(r_1) = f(r_2) = 0\}$ と定めると

$\neg(s1,2)$ のとき, $\mathcal{F}_e = \mathcal{F}^{(s)}$, 境界にぶつからない.

$(s1,2)$ かつ $(m1,2)$ のとき, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_e = \mathcal{F}^{(s)}$, 反射壁

$(s1,2)$ だが $\neg(m1,2)$ のとき, $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}_e = \mathcal{F}_0^{(s)}$, 吸収しうる壁

パスの連続性

$\forall f, g \in \mathcal{F}$ with $fg = 0$, $\mathcal{E}(f, g) = 0 \iff X$ のパスは連続

例 : 1 次元対称拡散過程のパスは連続.

$\because$ Dirichlet 形式は $\mathcal{E}(f, g) := \int_E \frac{df}{ds} \frac{dg}{ds} ds$ であるため.

$0 < \alpha < 2$ のとき対称 α -安定過程のパスは連続でない.

$$\begin{aligned} \because \mathcal{E}(f, g) &= C_{d,\alpha} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{(f(x) - f(y))(g(x) - g(y))}{|x - y|^{d+\alpha}} dx dy \\ &= -2C_{d,\alpha} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{f(x)g(y)}{|x - y|^{d+\alpha}} dx dy \text{ for } fg = 0. \end{aligned}$$

パスの連続性

$\forall f, g \in \mathcal{F}$ with $fg = 0$, $\mathcal{E}(f, g) = 0 \iff X$ のパスは連続

例：1次元対称拡散過程のパスは連続.

$\therefore$ Dirichlet 形式は $\mathcal{E}(f, g) := \int_E \frac{df}{ds} \frac{dg}{ds} ds$ であるため.

$0 < \alpha < 2$ のとき対称 α -安定過程のパスは連続でない.

$$\begin{aligned} \therefore \mathcal{E}(f, g) &= C_{d,\alpha} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{(f(x) - f(y))(g(x) - g(y))}{|x - y|^{d+\alpha}} dx dy \\ &= -2C_{d,\alpha} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{f(x)g(y)}{|x - y|^{d+\alpha}} dx dy \text{ for } fg = 0. \end{aligned}$$

Beurling-Deny 公式: 次の分解が成立.

$$\mathcal{E}(f, f) = \mathcal{E}^{(c)}(f, f) + \frac{1}{2} \int_{E \times E \setminus \text{diag}} |f(x) - f(y)|^2 J(dx dy) + \int_E |f|^2 d\kappa.$$

ここで $\mathcal{E}^{(c)}$ は強局所 Dirichlet 形式, J は $E \times E \setminus \text{diag}$ 上の対称 Radon 測度, κ は E 上の Radon 測度.

目次

- ① イントロダクション
- ② Dirichlet 形式
 - 定義と例
 - いくつかの性質
- ③ Revuz 対応
 - Revuz 対応と時間変更
 - 例と性質
- ④ Revuz 対応の位相的性質

1次元対称拡散過程

$E = (r_1, r_2)$ 上の1次元対称拡散過程 X with s & m .

$\mathcal{F}^{(s)} := \{f : f \text{ は } ds \text{ に絶対連続で } \mathcal{E}(f, f) < \infty\}$ と置くと

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}^{(s)} \cap L^2(E; m), \quad \mathcal{E}(f, g) := \int_E \frac{df}{ds} \frac{dg}{ds} ds,$$

条件 (B1) $-\infty < s(r_1) \text{ \& } m((r_1, \exists r'_1)) = \infty$,

条件 (B2) $s(r_2) < \infty \text{ \& } m((\exists r'_2, r_2)) = \infty$ に対し

$\mathcal{F}_e = \{f \in \mathcal{F}^{(s)} : f(r_i) = 0 \text{ for } r_i \text{ with (Bi)}\}$ であった.

$\mathcal{F}$ は s と m 両方に依存しているが, $\mathcal{E}$ は m に依存せず,
 $\mathcal{F}_e$ も m にはそんなに依存してはいない.

滑らかな測度

開集合 $\forall A \subset E$, $\text{Cap}(A) := \inf\{\mathcal{E}_1(f, f) : f \in \mathcal{F}, f \geq 1 \text{ on } A\}$,
集合 $\forall B \subset E$, $\text{Cap}(B) := \inf\{\text{Cap}(A) : \text{開集合 } A \text{ with } B \subset A\}$
と定める. Cap を容量と呼ぶ.

直観的には, 容量0の集合とは対応する Hunt 過程が通らない集合のこと.

滑らかな測度

開集合 $\forall A \subset E$, $\text{Cap}(A) := \inf \{ \mathcal{E}_1(f, f) : f \in \mathcal{F}, f \geq 1 \text{ on } A \}$,
集合 $\forall B \subset E$, $\text{Cap}(B) := \inf \{ \text{Cap}(A) : \text{開集合 } A \text{ with } B \subset A \}$
と定める. Cap を **容量** と呼ぶ.

直観的には, 容量 0 の集合とは対応する Hunt 過程が通らない集合のこと.

E 上の Borel 測度 μ が **滑らか** とは, 容量 0 集合は μ -零で,
 $\exists$ 増大閉集合列 $\{F_k\}_k$ s.t., $\mu(F_k) < \infty$,
 $\bigcup_k \{f \in \mathcal{F} : f|_{F_k^c} = 0\}$ が $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_1)$ で稠密.

PCAF(正值連続加法的汎関数)

少しごまかした**定義**: $\{\mathcal{M}_t\}$ -適合 $[0, \infty]$ -値連続確率過程 $A = \{A_t\}_t$ が**正值連続加法的汎関数** (PCAF) とは,
 $A_0 = 0$ と $\forall t < \zeta, A_t < \infty$ と $\forall t \geq \zeta, A_t = A_\zeta$ と
 $\forall t, s \geq 0, A_{t+s} = A_t + A_s \circ \theta_t$ とを満たすもの.

ここで $\theta_t : \Omega \rightarrow \Omega$ は $X_s(\theta_t \omega) = X_{t+s}(\omega)$ を満たす作用素.

PCAF A, B が $\forall t > 0, \int_E \mathbb{P}_x(A_t \neq B_t) dm(x) = 0$ ならば
容量 0 集合を除いた点 x に対し $\forall t > 0, \mathbb{P}_x(A_t \neq B_t) = 0$.

Revuz 対応

Revuz 対応

滑らかな測度と PCAF は (同分布を除き) 1:1 対応する.

μ と A の対応の仕方は, Bore 可測 $f \geq 0$ に対し

$$\int_E f d\mu = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_E \mathbb{E}_x \left[\int_0^t f(X_s) dA_s \right] dm(x).$$

例: $\varphi \in C_{b,+}$ に対し, $\varphi dm \longleftrightarrow A_t := \int_0^t \varphi(X_s) ds$,
 $\text{Cap}(\{x\}) > 0$ のとき, x での Dirac 測度 $\longleftrightarrow x$ での局所時間.

時間変更過程

滑らかな Radon 測度 μ とその PCAF A に対し,

$$F := \text{supp}(\mu), \quad \sigma_F := \inf\{t > 0 : X_t \in F\},$$

$$H_F f(x) := \mathbb{E}_x[f(X_{\sigma_F}), \sigma_F < \infty],$$

$$\hat{\mathcal{E}}(f|_F, g|_F) := \mathcal{E}(H_F f, H_F g), \quad \hat{\mathcal{F}} := \mathcal{F}_e|_F \cap L^2(F; \mu),$$

$$A_t^{-1} := \inf\{s > 0 : A_s > t\}, \quad \hat{X}_t := X_{A_t^{-1}} \text{ と定める.}$$

このとき $(\hat{\mathcal{E}}, \hat{\mathcal{F}})$ は $L^2(F; \mu)$ 上の正則 Dirichlet 形式であり, (容量 0 を除き) F 上の μ -対称 Hunt 過程 $\hat{X}$ に対応.

$(\hat{\mathcal{F}})_e = \mathcal{F}_e|_F$ が成立し, 時間変更で再帰/過渡性は不変.

時間変更過程

例: $E = (r_1, r_2)$, $\mathcal{E}(f, g) = \int \frac{df}{ds} \frac{dg}{ds} ds$, $\mathcal{F} := \mathcal{F}^{(s)} \cap L^2(E; m)$,
 $(s1) -\infty < s(r_1)$, $(m1) m((r_1, \overset{\exists}{r'_1})) < \infty$, $(s2)$, $(m2)$ も同様.

$\text{supp}(\mu) = E^*$ な Radon 測度 μ は滑らか: $H_E f = f$ より $\hat{\mathcal{E}} = \mathcal{E}$.

$\mathcal{F}_e = \{f \in \mathcal{F}^{(s)} : f(r_i) = 0 \text{ for } r_i \text{ with } (si) \& \neg(mi)\}$ より

$\neg(s1,2)$ のとき $\hat{\mathcal{F}} = \mathcal{F}_e \cap L^2(E; \mu) = \mathcal{F}^{(s)} \cap L^2(E; \mu)$

$\rightsquigarrow \mu$ に無関係に再帰的のまま.

$(s1,2)$ かつ $(m1,2)$ のとき $\hat{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{(s)} \cap L^2(E; \mu)$

$\rightsquigarrow E^* = [r_1, r_2]$ 上 Radon より $(\mu1,2)$ なので反射

$(s1,2)$ だが $\neg(m1,2)$ のとき $\hat{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{(s)} \cap L^2(E; \mu) \cap \{f(r_i) = 0\}$

$\rightsquigarrow \neg(\mu1,2)$ なら吸収しうる, $(\mu1,2)$ なら強制で吸収

時間変更過程

例: $X : \mathbb{R}^d$ 上の Brown 運動,

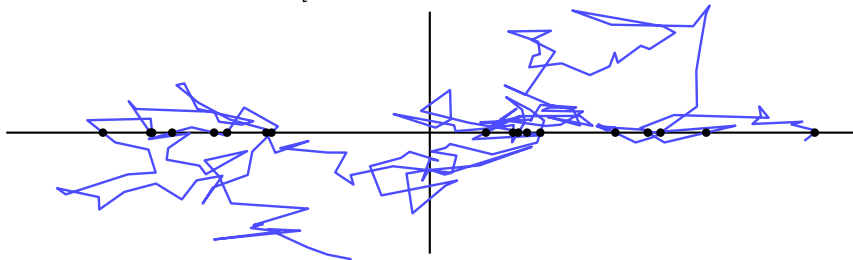
$d\mu(x) := dx^{(1)} d\delta_0(x^{(2)})$ for $x = (x^{(1)}, x^{(2)}) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$.

μ は滑らかで, $\text{supp}(\mu) = \mathbb{R}^{d-1} \times \{0\} \cong \mathbb{R}^{d-1}$.

対応する PCAF A は $X^{(2)}$ の 0 での局所時間.

このとき, Poisson 核を使う, 局所時間の分布を計算するなどして,

$(\hat{\mathcal{E}}, \hat{\mathcal{F}})$ は $L^2(\mathbb{R}^{d-1})$ 上の正則 Dirichlet 形式で, 対応する Hunt 過程 $\hat{X}_t = X_{A_t^{-1}}$ は対称 1-安定過程 (Cauchy 過程).



時間変更過程

例: $X : \mathbb{R}^d$ 上の Brown 運動,

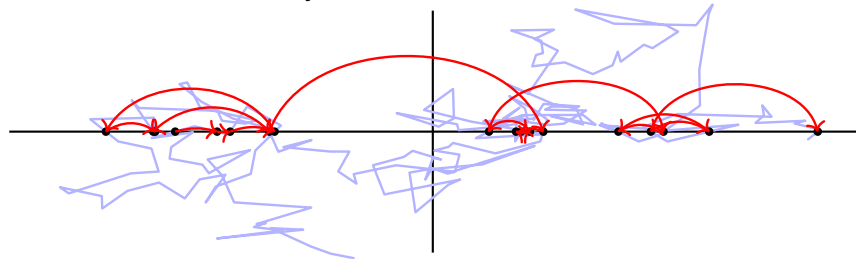
$d\mu(x) := dx^{(1)} d\delta_0(x^{(2)})$ for $x = (x^{(1)}, x^{(2)}) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$.

μ は滑らかで, $\text{supp}(\mu) = \mathbb{R}^{d-1} \times \{0\} \cong \mathbb{R}^{d-1}$.

対応する PCAF A は $X^{(2)}$ の 0 での局所時間.

このとき, Poisson 核を使う, 局所時間の分布を計算するなどして,

$(\hat{\mathcal{E}}, \hat{\mathcal{F}})$ は $L^2(\mathbb{R}^{d-1})$ 上の正則 Dirichlet 形式で, 対応する Hunt 過程 $\hat{X}_t = X_{A_t^{-1}}$ は対称 1-安定過程 (Cauchy 過程).



目次

① イントロダクション

② Dirichlet 形式

- 定義と例
- いくつかの性質

③ Revuz 対応

- Revuz 対応と時間変更
- 例と性質

④ Revuz 対応の位相的性質

Revuz 対応の位相的性質

Liouville Brown 運動とは, Liouville 測度 (Gauss 自由場を用いて作ったランダムな測度) による 2 次元 Brown 運動の時間変更過程.

Liouville Brown 運動の構成 ([Garban-Rhodes-Vargas,2016], [Berestycki,2015], [Andres-梶野,2016]) や Liouville Brown 運動への時間変更過程たちの収束 ([大井,2025]) などを考える際に, PCAF たちの収束を調べる必要がある.

Q. Revuz 対応: 滑らかな測度全体 $\rightarrow$ PCAF 全体 は連続なのか? 同相なのか? どのような位相を入れるべきか?

Revuz 対応の位相的性質

滑らかな測度は一般に Borel 測度

→ 位相の導入は難しい.

→ 滑らかな測度全体の空間のサブクラスを考える.

Radon 測度 μ が有限エネルギー積分を持つとは,

$\int_E |f| d\mu \leq \exists C_\mu \sqrt{\mathcal{E}_1(f, f)}$ が $f \in \mathcal{F} \cap C_c$ に対し成り立つこと. $\mathcal{S}_0$ をその全体とする.

→ $\exists U_1\mu \in \mathcal{F}$ s.t., $\forall f \in \mathcal{F} \cap C_c, \int_E f d\mu = \mathcal{E}_1(U_1\mu, f)$.

[西森-富崎-土田-上村, 2025] は $\mathcal{S}_0$ で

$\rho(\mu, \nu) := \sqrt{\mathcal{E}_1(U_1\mu - U_1\nu, U_1\mu - U_1\nu)}$ が完備可分距離になることを示した.

Revuz 対応の位相的性質

$\mathbf{A}_{c,0}^+ : \mathcal{S}_0$ に対応する PCAF 全体 (を同値類で割ったもの)

定理 ([大井, 2026])

$(\mathcal{S}_0, \rho) \rightarrow (\mathbf{A}_{c,0}^+, L^2(\mathbb{P}_{m+\kappa+\nu_0}))$ は同相写像.

i.e., $\mu_n, \mu \in \mathcal{S}_0$, 対応する PCAFs $A^n, A \in \mathbf{A}_{c,0}^+$ に対し,

$$\mu_n \rightarrow \mu \text{ in } \rho \Leftrightarrow \int \mathbb{E}_x [\sup_{t \leq T} |A_t^n - A_t|^2] d* \rightarrow 0, \forall T. \\ (* = m, \kappa, \nu_0)$$

ここで, κ は killing 測度 (cf. Beurling–Deny 公式) で, 内部消滅を司る. ν_0 は (拡張された) とあるエネルギー汎関数で, 吸収される死滅に対応する.

Revuz 対応の位相的性質

[大井-土田-上村, 2025+] : より広いクラスでの収束.

[大井-土田-上村, 2026+] : Dynkin クラス, 加藤クラスの上に完備距離を導入し, Revuz 対応の連続性を調べた.

[野田, 2026] : 絶対連続条件の下, $\mathcal{S}_{00}$ 上での連続性

[野田, 2025+] : 一様条件の下, 漠収束する局所加藤クラス測度の PCAF が収束することを示し, 衝突に応用.

[徐, 2026+] : 一様条件の下, 局所 Dynkin での同相性.

Dirichlet 形式の本

Fukushima, Oshima, Takeda: *Dirichlet forms and symmetric Markov processes*, De Gruyter (入門書におすすめ.)

Chen, Fukushima: *Symmetric Markov processes, time change, and boundary theory*, Princeton University Press (入門書におすすめ.)

竹田, 桑江『ディリクレ形式入門』朝倉書店 (コンパクトでおすすめ.)

Keller, Lenz, Wojciechowski: *Graphs and Discrete Dirichlet Spaces*, Springer (グラフ上の Dirichlet 形式に詳しい.)

Oshima: *Semi-Dirichlet Forms and Markov Processes*, De Gruyter (非対称 Dirichlet 形式に詳しい.)

Ma, Röckner: *Introduction to the Theory of (Non-Symmetric) Dirichlet Forms*, Springer (非対称 Dirichlet 形式に詳しい.)